

Vocabulaire des fonctions et calcul d'image

Cours – Notion 5 • « Un nombre entre, une seule image sort ! »

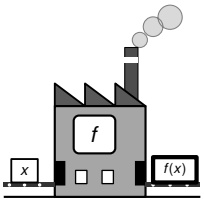
Code des schémas : le nombre de départ est dans un cadre fin ; la fonction est l'**usine** (case noire) ; l'**image** est toujours dans un **cadre épais**.

I. Notion de fonction

✎ Fonction

Une **fonction** est un procédé qui, à un nombre x, associe ..... nombre.
Si la fonction s'appelle f, le nombre associé à x se note ..... et se lit « ..... ». Le nombre x s'appelle la .....
On peut l'imaginer comme une **petite usine** : x entre, l'usine le transforme, et il en sort un seul nombre.

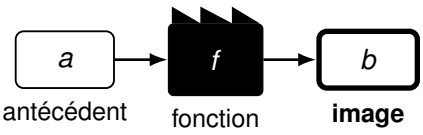
Deux notations : $f : x \longmapsto 3x - 5$ (« f est la fonction qui, à x, associe $3x - 5$ ») ou $f(x) = 3x - 5$.



⟼ II. Image et antécédent

✎ Image et antécédent

Si $f(a) = b$, on dit que :
— b est ..... de a par la fonction f ;
— a est ..... de b par la fonction f.



Écriture	Les phrases qui disent la même chose
$f(2) = 9$	L'image de 2 par f est ..... Un antécédent de 9 par f est ..... f associe 9 au nombre 2.
$g(-1) = 4$	L'image de ..... par g est ..... -1 est ..... de 4 par g.

▲ Une seule image, mais parfois plusieurs antécédents

Un nombre a ..... image : on dit « **l'**image ». Un nombre peut avoir aucun, un ou ..... antécédents : on dit « **un** antécédent ».
Exemple : $g(x) = x^2$. On a $g(3) = 9$ et $g(-3) =$ ..... : le nombre 9 a ..... antécédents, 3 et -3.

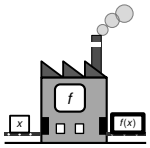
III. Calculer une image à partir de l'expression

✍ Exemples A, B et C

A. $f(x) = 3x - 5$.
Image de 4 par f :
$f(4) = 3 \times$ ..... $- 5$
$f(4) =$ .....
$f(4) =$ .....
L'image de 4 par f est .....

B. $g(x) = 2x^2 - x + 1$.
Calcul de $g(-3)$:
$g(-3) = 2 \times (\text{.....})^2 - (\text{.....}) + 1$
$g(-3) = 2 \times$ ..... $+ 3 + 1$
$g(-3) =$ .....
L'image de -3 par g est .....

C. $h(x) = (x + 1)(x - 4)$.
Image de 0,5 par h :
$h(0{,}5) = (0{,}5 + 1)(0{,}5 - 4)$
$h(0{,}5) =$ .....
$h(0{,}5) =$ .....



Le conseil du chef d'usine : remplace x par le nombre **entre parenthèses**, surtout s'il est négatif : $(-3)^2 = 9$ mais $-3^2 = -9$. Et n'oublie pas que $3x$ veut dire $3 \times x$.

IV. Programme de calcul et tableau de valeurs

Exemple D (programme de calcul) et exemple E (tableau de valeurs)

Programme

Choisir un nombre.

Lui ajouter 4.

Multiplier le résultat par le nombre choisi.

On note x le nombre choisi et p ce programme :

$p(x) =$ .....

$p(2) =$ ..... $=$ ..... $p(-1) =$ ..... $=$ .....

On calcule les images une par une, avec $f(x) = 3x - 5$:

x	-1	0	1	2	5
$f(x)$	-8	.....	.....	.....	.....

Première ligne : les antécédents. Seconde ligne : les .....

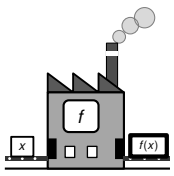
V. Méthode

Les 3 étapes pour calculer une image

1. Recopier l'expression en ..... x par le nombre, écrit ..... s'il est négatif.
2. Calculer en respectant les ..... : puissances, puis multiplications et divisions, puis additions et soustractions.
3. Conclure par une phrase : « L' ..... de ... par f est ... » ou écrire $f(...) = ...$

Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$f(x) = 3x + 2$: $f(4) = 34 + 2$	$3x$ signifie $3 \times x$	.....
$g(x) = x^2$: $g(-5) = -25$	Il faut des **parenthèses** : $(-5)^2$	.....
$f(2) = 9$: « 2 est l'image de 9 »	L'image est le **résultat**, pas le départ	.....
« L'antécédent de 9 par g est 3 »	9 a aussi -3 pour antécédent	.....
$f(3)$: « f fois 3 »	$f(3)$ n'est pas un produit	.....



Retiens bien :
f(**départ**) = **image.**
L'image se calcule, et elle est unique !

Revoir en vidéo (Yvan Monka)

Calculer une image

Tableau de valeurs